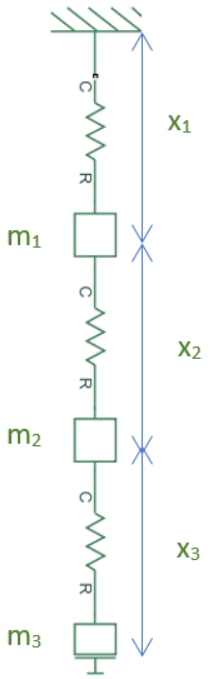
IMIĘ, NAZWISKO,NR INDEKSU:

ZAD 1	ZAD 2	ZAD 3	ZAD 4	SUMA

Zad. 1 (max 3 pkt):

Trzy odważniki o masach m_1=2 kg, m_2=3 kg, m_3=2.5 kg są zawieszone na identycznych sprężynach jednej
pod drugim (najpierw m_1, do niego m_2 i dalej m_3 tak jak na rysunku) o module sprężystości k=10 Nm. Długość początkową sprężyn oraz wielkość odważników można zaniedbać (przyjąć, że wynoszą 0). Wiedząc, że działanie sprężyny opisane jest wzorem F=kx (gdzie x to długość sprężyny, a F to siła oddziałująca na sprężynę) oraz, że przyspieszenie ziemskie to g=9.81 m/s^2 sformułuj odpowiedni układ równań liniowych mający na celu wyznaczenie położenia ostatniego odważnika od punktu przyczepienia



Zad. 2 (max 1 pkt):

Opisz procedurę rozwiązania układu równań w oparciu o rozkład QR. Na jakich właściwościach numerycznych macierzy Q opiera się numeryczna poprawność rozwiązania układu równań liniowych za pomocą rozkładu QR?

Zad. 3 (max 2 pkt):

Dla pewnych danych wejściowych i metody Richardsona rozwiązywania układu równań liniowych o postaci ogólnej $\boldsymbol{x}_{i+1}$=$\boldsymbol{M}\boldsymbol{x}_i$+$\boldsymbol{w}$ i współczynniku p=0.1**.** Wartości własne macierzy **M** dla kolejnych układów równań wynoszą odpowiednio:

$\boldsymbol{\lambda}_1 \in [0.3310, -0.912, 0.812, -1.001]$

$\boldsymbol{\lambda}_2 \in [0.0380, 0.2860, 0.2034, 0.3047]$

(1) Wskaż układ(y) równań, dla którego dana metoda jest rozbieżna,
(2) Skomentuj jakie kroki należy przedsięwziąć, aby rozwiązać układ rozbieżny za pomocą tej metody (zakładamy, że nie mamy dostępnego innego solvera w naszym oprogramowaniu)

Zad. 4 (max 1 pkt):

Co to jest wskaźnik uwarunkowania układu równań liniowych? Co opisuje?